

Quiz — Criptografia: Esquemas Simétricos, Funções de Hash e Esquemas Assimétricos

P1. Qual das seguintes afirmações descreve corretamente a diferença entre uma primitiva criptográfica e um esquema criptográfico?

- A) Uma primitiva é uma combinação de algoritmos para realizar tarefas como cifra e assinatura digital; um esquema é uma operação matemática elementar.
- B) Uma primitiva é uma operação matemática usada como bloco construtor; um esquema é uma combinação de primitivas e métodos adicionais para realizar tarefas criptográficas.
- C) Uma primitiva garante confidencialidade e autenticidade simultaneamente; um esquema garante apenas uma das duas propriedades.
- D) Uma primitiva e um esquema são sinónimos — a distinção é apenas histórica e sem relevância prática.

✅ **Resposta correta:** B — As primitivas são as operações matemáticas fundamentais (ex.: DES, RSA) que servem de alicerce. Os esquemas combinam essas primitivas com métodos adicionais para concretizar objetivos criptográficos concretos, como cifra ou assinatura digital (ex.: DES-CBC-PKCS5Padding). Acima dos esquemas situam-se os protocolos, que coordenam múltiplas entidades.

P2. Num esquema de cifra simétrica definido pelos algoritmos (G, E, D), qual das seguintes afirmações sobre a função D é correta?

- A) D é uma função probabilística que pode produzir resultados diferentes para o mesmo criptograma e chave.
- B) D opera com uma chave diferente da usada por E, garantindo assim a separação de responsabilidades.
- C) D é uma função determinística que, dado o criptograma e a chave correta, recupera sempre a mensagem original.
- D) D apenas funciona se a mensagem original tiver dimensão múltipla do tamanho do bloco.

✅ **Resposta correta:** C — A propriedade de correção da cifra simétrica exige que, para toda a mensagem m e chave k , $D(k)(E(k)(m)) = m$. A função de decifra D é determinística: dado o mesmo criptograma e a mesma chave, produz sempre o mesmo resultado. A função de cifra E pode ser probabilística (introduzindo aleatoriedade), mas D não.

P3. A cifra simétrica garante, por si só, integridade dos dados?

- A) Sim, porque qualquer alteração ao criptograma torna a decifra impossível.
- B) Sim, desde que se use um modo de operação como o CBC.
- C) Não, porque a cifra apenas garante confidencialidade — uma alteração ao criptograma pode resultar numa mensagem decifrada diferente sem que o receptor o detete.
- D) Não, mas apenas quando a mensagem é de dimensão superior a um bloco.

✓ **Resposta correta:** C — A cifra simétrica protege a confidencialidade dos dados, mas não a sua integridade. Um atacante pode modificar o criptograma e a decifra produzirá uma mensagem alterada sem que o receptor consiga detetar a adulteração. Para garantir integridade (autenticidade), é necessário combinar a cifra com um esquema MAC ou usar cifra autenticada.

P4. Uma primitiva de cifra em bloco opera sobre entradas de dimensão fixa. O que acontece quando se pretende cifrar uma mensagem cuja dimensão é superior à de um bloco?

- A) A mensagem é truncada ao comprimento de um bloco antes de ser cifrada.
- B) A primitiva não pode ser usada diretamente — é necessário um modo de operação que defina como processar múltiplos blocos.
- C) A primitiva duplica automaticamente o tamanho do bloco para acomodar a mensagem.
- D) A mensagem é dividida em blocos e cada bloco é cifrado com uma chave diferente gerada automaticamente.

✓ **Resposta correta:** B — A primitiva de cifra em bloco (ex.: AES, DES) transforma um bloco de n bits usando uma chave de l bits. Para mensagens de comprimento arbitrário, é imprescindível um modo de operação (ex.: ECB, CBC, CTR) que defina a forma de encadear ou combinar os blocos resultantes, mantendo propriedades de segurança adequadas.

P5. No modo de operação ECB (Electronic Codebook), dois blocos de texto em claro iguais, cifrados com a mesma chave, produzem blocos de texto cifrado iguais. Qual é a principal consequência de segurança deste comportamento?

- A) Aumenta a resistência a ataques de força bruta, pois o atacante não consegue distinguir os blocos.
- B) Revela padrões estruturais do texto em claro no criptograma, tornando o modo inseguro para mensagens com repetições.
- C) Impede o acesso aleatório a blocos individuais do criptograma.
- D) Causa erros de propagação que afetam todos os blocos subsequentes.

✓ **Resposta correta:** B — O ECB cifra cada bloco de forma independente, pelo que blocos de texto em claro idênticos (cifrados com a mesma chave) produzem blocos de texto cifrado idênticos. Isto permite a um atacante inferir padrões estruturais na mensagem original — o exemplo clássico é a imagem do pinguim Linux, cujo contorno permanece visível após cifra em modo ECB.

P6. No modo CBC (Cipher Block Chaining), um erro num bloco de texto cifrado c_j afeta quantos blocos na decifra?

- A) Apenas o bloco c_j .
- B) O bloco c_j e todos os blocos subsequentes.
- C) O bloco c_j e o bloco imediatamente seguinte c_{j+1} .
- D) Nenhum bloco — o CBC é resistente a erros de transmissão.

✓ **Resposta correta:** C — No CBC, a decifra de cada bloco depende do bloco cifrado anterior. Um erro no bloco c_j propaga-se à decifra de c_j (que fica corrompido) e à decifra de c_{j+1} (que terá erros nas mesmas posições que c_j). A partir de c_{j+2} , a decifra retoma a correção, pois depende de c_{j+1} que é conhecido sem erros adicionais de transmissão.

P7. Quais são as boas práticas relativamente ao Vetor de Inicialização (IV) no modo CBC?

- A) O IV deve ser secreto, não reutilizado e transmitido de forma cifrada.
- B) O IV deve ser transmitido em claro, não deve ser repetido e não deve ser previsível.
- C) O IV deve ser igual à chave simétrica usada, para simplificar a gestão de parâmetros.
- D) O IV pode ser reutilizado desde que a mensagem seja diferente da anterior.

✅ **Resposta correta:** B — O IV não precisa de ser secreto (deve ser transmitido/armazenado em claro para permitir a decifra), mas tem dois requisitos de segurança: unicidade (não se deve repetir o mesmo IV com a mesma chave) e imprevisibilidade (um atacante não deve conseguir antecipar o IV antes de ver o criptograma).

P8. O esquema de padding PKCS#5 (CBC-PAD) consiste em acrescentar X bytes com o valor X à mensagem. Qual ataque tira partido de uma implementação que devolve uma indicação distinta para padding correto vs. incorrecto?

- A) Ataque de força bruta sobre a chave simétrica.
- B) Ataque de dicionário sobre o texto em claro.
- C) Chosen ciphertext attack usando o destinatário como oráculo de padding.
- D) Ataque de colisão sobre a função de hash subjacente.

✅ **Resposta correta:** C — O ataque de Vaudenay (2002) demonstrou que, se um sistema revelar se o padding de um criptograma recebido é válido ou não (oráculo de padding), um adversário pode submeter criptogramas escolhidos e, com base nas respostas verdadeiro/falso, recuperar incrementalmente o texto em claro sem conhecer a chave — este é um chosen ciphertext attack.

P9. No modo de operação CTR (Counter), um erro num bloco de texto cifrado cj afeta a decifra de que blocos?

- A) Apenas o bloco cj, com erros nas mesmas posições que cj.
- B) O bloco cj e todos os blocos seguintes.
- C) Apenas o bloco cj+1.
- D) Nenhum bloco — o CTR corrige erros automaticamente.

✅ **Resposta correta:** A — No modo CTR, cada bloco de texto cifrado é obtido pelo XOR entre o bloco de texto em claro e um bloco de keystream gerado independentemente (a partir de um contador). Um erro no bloco cj afeta apenas a decifra desse bloco, com erros nas mesmas posições. Os restantes blocos são decifrados corretamente porque cada posição do contador é independente.

P10. Para garantir simultaneamente confidencialidade e autenticidade, qual das seguintes abordagens é considerada a mais segura entre Encrypt-then-MAC e MAC-then-Encrypt?

- A) MAC-then-Encrypt, porque a marca é gerada sobre a mensagem em claro, evitando ambiguidades.
- B) Encrypt-then-MAC, porque a marca é gerada sobre o criptograma, permitindo detetar adulterações antes de tentar decifrar.
- C) As duas abordagens são equivalentes em segurança — a escolha é indiferente.
- D) Encrypt-then-MAC, mas apenas quando se usa o modo ECB como esquema de cifra subjacente.

✓ **Resposta correta:** B — Na abordagem Encrypt-then-MAC, a marca MAC é calculada sobre o criptograma (e não sobre a mensagem). Isto permite ao receptor verificar a integridade e autenticidade do criptograma antes de o decifrar, evitando que criptogramas adulterados sejam sequer processados pela função de decifra. Esta propriedade é importante para contrariar ataques como o de padding oracle.

P11. Qual das seguintes afirmações descreve corretamente a propriedade de "segunda pré-imagem" de uma função de hash criptográfica?

- A) Dado um valor de hash h , é computacionalmente difícil encontrar qualquer mensagem x tal que $H(x) = h$.
- B) Dado um par arbitrário (x, x') , é computacionalmente difícil encontrar qualquer h tal que $H(x) = H(x') = h$.
- C) Dado x , é computacionalmente difícil encontrar $x' \neq x$ tal que $H(x') = H(x)$.
- D) É computacionalmente difícil calcular $H(x)$ dado x , para proteger a mensagem original.

✓ **Resposta correta:** C — A resistência a segunda pré-imagem significa que, conhecendo uma mensagem x e o seu hash $H(x)$, é computacionalmente inviável encontrar uma mensagem diferente x' que produza o mesmo hash. Esta propriedade distingue-se da resistência a colisões (onde o atacante pode escolher livremente ambas as mensagens) e da resistência a pré-imagem (onde se parte apenas do hash).

P12. Uma função de hash criptográfica é descrita como $H: \{0,1\}^ \rightarrow \{0,1\}^n$. O que significa este mapeamento em termos práticos?**

- A) A função aceita apenas entradas de exatamente n bits e produz saídas de comprimento variável.
- B) A função aceita entradas de comprimento arbitrário e produz sempre uma saída de comprimento fixo n bits.
- C) A função aceita entradas de comprimento fixo n bits e produz saídas de comprimento arbitrário.
- D) A função é bijetiva: cada entrada de n bits corresponde a exatamente uma saída de n bits.

✓ **Resposta correta:** B — Uma função de hash criptográfica comprime entradas de dimensão finita e arbitrária $(\{0,1\}^*)$ para uma saída de comprimento fixo n bits $(\{0,1\}^n)$. Por exemplo, o SHA-256 produz sempre 256 bits independentemente do tamanho da mensagem de entrada. Esta propriedade de comprimento fixo é essencial para aplicações como assinatura digital.

P13. Num esquema de distribuição de software, o produtor publica o hash da distribuição num canal autenticado e a distribuição num mirror não autenticado. O que garante esta abordagem ao utilizador final?

- A) Que a distribuição foi cifrada pelo produtor e apenas o utilizador a pode decifrar.
- B) Que a distribuição recebida não foi modificada em relação à versão original publicada pelo produtor.
- C) Que a identidade do utilizador foi verificada antes do download.
- D) Que o mirror não tem acesso ao conteúdo da distribuição durante a transmissão.

✓ **Resposta correta:** B — O hash funciona como "impressão digital" da mensagem. O utilizador calcula o hash da distribuição recebida e compara-o com o hash obtido pelo canal autenticado. Se coincidirem, conclui que a distribuição não foi alterada. A segurança desta verificação assenta na resistência a segunda pré-imagem: um atacante não consegue modificar a distribuição de forma a manter o mesmo hash.

P14. Na cifra assimétrica, qual chave é utilizada para cifrar e qual para decifrar?

- A) A chave privada do receptor cifra; a chave pública do receptor decifra.
- B) A chave privada do emissor cifra; a chave pública do emissor decifra.
- C) A chave pública do receptor cifra; a chave privada do receptor decifra.
- D) A chave pública do emissor cifra; a chave privada do emissor decifra.

✓ **Resposta correta:** C — Na cifra assimétrica, "todos podem cifrar, apenas o receptor autorizado pode decifrar". O emissor usa a chave pública do receptor para cifrar a mensagem. Apenas o receptor, detentor da correspondente chave privada, consegue decifrar. Isto contrasta com a assinatura digital, onde a operação privada é a assinatura e a operação pública é a verificação.

P15. Qual é a principal razão para se utilizarem esquemas híbridos em vez de cifra assimétrica pura para proteger grandes volumes de dados?

- A) A cifra assimétrica não garante confidencialidade para mensagens de comprimento variável.
- B) A cifra assimétrica tem custo computacional significativamente superior (mais de duas ordens de grandeza) ao da cifra simétrica, tornando-a impraticável para grandes volumes de dados.
- C) A cifra assimétrica não permite a utilização de vetores de inicialização, sendo insegura para mensagens longas.
- D) Os esquemas híbridos são exigidos por normas internacionais independentemente do desempenho.

✓ **Resposta correta:** B — A cifra assimétrica, embora elegante para o transporte de chaves, tem um custo computacional muito superior ao da cifra simétrica (mais do que duas ordens de grandeza). Adicionalmente, tem limitações na dimensão da informação que pode cifrar diretamente. Nos esquemas híbridos, a cifra assimétrica protege apenas a chave simétrica de sessão, enquanto a cifra simétrica — muito mais eficiente — cifra a informação em si.

P16. Na primitiva RSA, qual problema matemático fundamenta a sua segurança?

- A) O problema do logaritmo discreto em corpos finitos.
- B) O problema da fatorização de números grandes em fatores primos.
- C) O problema do caixeiro-viajante aplicado a grafos de grandes dimensões.
- D) O problema da colisão em funções de hash de saída fixa.

✓ **Resposta correta:** B — A segurança da primitiva RSA assenta na dificuldade computacional de fatorizar um número composto $N = P \times Q$, onde P e Q são dois primos distintos de grande dimensão. Conhecendo N mas não P e Q , é computacionalmente inviável recuperar a chave privada (D , N) a partir da chave pública (E , N), porque isso exigiria a fatorização de N .

P17. Qual é a função do método de formatação (padding) nos esquemas de cifra assimétrica como PKCS#1 v1.5 ou OAEP?

- A) Aumentar a dimensão da chave pública para dificultar ataques de força bruta.
- B) Substituir a primitiva assimétrica por uma primitiva simétrica equivalente para ganhos de eficiência.
- C) Adequar a entrada da mensagem à primitiva, evitar casos especiais e introduzir informação aleatória.

- D) Garantir que a mesma chave pública pode ser usada simultaneamente para cifra e para assinatura digital.

✓ **Resposta correta:** C — O método de formatação (padding) tem três funções: (1) adequar a mensagem à entrada da primitiva (o espaço PlainTexts tem limitações de dimensão); (2) evitar casos especiais matemáticos que poderiam comprometer a segurança; (3) introduzir aleatoriedade para que a mesma mensagem cifrada com a mesma chave produza criptogramas distintos. As chaves são usadas apenas pela primitiva — a formatação não as altera.

P18. Na assinatura digital, qual chave é usada para assinar e qual para verificar?

- A) A chave pública do signatário para assinar; a chave privada do signatário para verificar.
- B) A chave privada do signatário para assinar; a chave pública do signatário para verificar.
- C) A chave privada do receptor para assinar; a chave pública do receptor para verificar.
- D) A mesma chave simétrica compartilhada é usada tanto para assinar como para verificar.

✓ **Resposta correta:** B — Na assinatura digital, "todos podem verificar, apenas o emissor autorizado pode assinar". O signatário usa a sua chave privada (k_s) para gerar a assinatura. Qualquer entidade que possua a chave pública correspondente (k_v) pode verificar a autenticidade da assinatura. Esta assimetria garante não-repúdio: só o detentor da chave privada podia ter gerado aquela assinatura.

P19. Porque é que a arquitetura interna dos esquemas de assinatura digital inclui obrigatoriamente uma função de hash, além da primitiva e do método de formatação?

- A) Para cifrar a mensagem antes de a assinar, garantindo confidencialidade simultânea.
- B) Porque a primitiva de assinatura tem limitações na dimensão da entrada — o hash produz uma representação de tamanho fixo de qualquer mensagem.
- C) Para converter a chave privada num formato compatível com a primitiva RSA.
- D) Para garantir que a mesma assinatura nunca se repete em duas mensagens diferentes.

✓ **Resposta correta:** B — As primitivas assimétricas operam sobre entradas de dimensão limitada e fixa. Como as mensagens podem ter comprimento arbitrário, aplica-se primeiro uma função de hash que as comprime para uma representação de tamanho fixo (ex.: 256 bits para SHA-256). É sobre este resumo que a primitiva opera. Esta abordagem também aumenta a eficiência, pois a primitiva assimétrica (computacionalmente cara) processa apenas o hash e não a mensagem inteira.

P20. Um esquema MAC (Message Authentication Code) definido pelos algoritmos (G, T, V) garante que, sem conhecimento da chave, é computacionalmente inviável realizar falsificação existencial. O que significa esta propriedade?

- A) Dado uma mensagem m conhecida, é inviável encontrar uma marca t válida para essa mensagem.
- B) É inviável encontrar qualquer par (m, t) tal que a verificação seja bem-sucedida, mesmo sem uma mensagem alvo específica.
- C) É inviável recuperar a chave k a partir de um conjunto de pares (m, t) observados.
- D) É inviável distinguir a saída do algoritmo T de uma sequência aleatória de bits.

✓ **Resposta correta:** B — A falsificação existencial é a forma mais fraca de ataque contra um MAC: o adversário não tem uma mensagem alvo e tenta encontrar qualquer par (m, t) que passe a verificação $V(k)(t)$,

$m) = \text{true}$. A falsificação seletiva é mais forte: dado um m específico, encontrar t válido. Um MAC seguro deve resistir a ambas. Note-se que os códigos detetores/corretores de erros convencionais não satisfazem estas propriedades criptográficas.